

Evaluacion de dry spells en Chile: CR2MET vs ALADIN CHP12

Documento de presentacion con figuras y explicaciones
Periodo historico 1980-2014 | Futuro SSP5-8.5 2040-2074

Contenido: puntos 1-5, calibracion tau*, tendencias historicas,
proyeccion futura (risk ratios) y PDFs por cuenca.

Arco narrativo de la tesis

Esta tesis evalua precipitacion y periodos secos en Chile comparando CR2MET (referencia) y ALADIN CHP12 (modelo regional). El hilo metodologico central es que comparar ambos con el mismo umbral fijo de 1 mm/dia sesga las conclusiones. La calibracion tau* (Martinez-Villalobos et al. 2022) permite comparaciones equitativas antes de analizar dry spells.

- Puntos 1-2: diagnostico de sesgo humedo de ALADIN (frecuencia e intensidad).
- Punto 3: sequedizacion moderada en CR2MET entre 1980-2000 y 2001-2021.
- Punto 4: calibracion del umbral ALADIN tau* = 5.285 mm.
- Punto 5: ALADIN produce rachas mas cortas que CR2MET incluso calibrado.
- Punto 8 (pregunta 8): sin tendencia robusta en ALADIN historico 1980-2014.
- Futuro: ALADIN SSP5-8.5 proyecta mas dry spells largos en varias regiones.

Resumen numerico de hallazgos

Punto	Metrica	Hallazgo clave
1	Wet days (tau=1mm)	CR2MET 20.9% vs ALADIN 30.7% (+9.7 pp); ~97% celdas sig.
2	Intensidad wet days	CR2MET 8.66 vs ALADIN 13.55 mm/d (+4.97 mm/d)
3	CR2MET P2-P1	Wet days 37.1% -> 36.2%; sequedizacion moderada
4	Calibracion tau*	CR2MET 1 mm -> ALADIN tau*=5.285 mm
5	Duracion media spells	CR2MET 42.5 d vs ALADIN 35.1 d (Forma A, tau*)
5	t99 spells	CR2MET 221.8 d vs ALADIN 178.2 d
8	Tendencia ALADIN hist	Pendiente -0.027 d/decada; 0.035% celdas sig.
Futuro	RR @ 20d Coquimbo	1.27 (15.4% -> 19.6%); IC95 no cruza 1
Futuro	RR @ 20d Araucania	1.84 (0.74% -> 1.37%); aumento sig.

Tabla resumen de hallazgos numericos principales.

Objetivos y datos

Objetivos

- Caracterizar diferencias CR2MET-ALADIN en wet days e intensidad (1980-2014).
- Cuantificar cambios CR2MET P1 (1980-2000) vs P2 (2001-2021).
- Calibrar umbral τ^* para comparaciones equitativas (Martinez-Villalobos 2022).
- Comparar climatología de dry spells y tendencias en ALADIN historico.
- Evaluar cambio futuro en probabilidad de dry spells largos (RR + bootstrap).

Datos

- CR2MET v2.5: referencia observacional, grilla lat/lon 1D.
- ALADIN CHP12: modelo regional, grilla nativa (~3587 celdas Chile).
- Regrillado: CR2MET interpolado linealmente a centros ALADIN.
- ALADIN: $\text{kg/m}^2/\text{s} \times 86400 \rightarrow \text{mm}/\text{dia}$; CR2MET ya en mm/dia .
- Futuro: ALADIN SSP5-8.5, periodo 2040-2074 (35 anos).

Punto 1: El sesgo humedo de ALADIN (mismo tau = 1 mm)

No es que ALADIN este mal, sino que comparar ambos productos usando 1 mm/dia como umbral para definir dia seco o humedo es metodologicamente injusto. Con tau = 1 mm en ambos, ALADIN registra sustancialmente mas wet days que CR2MET.

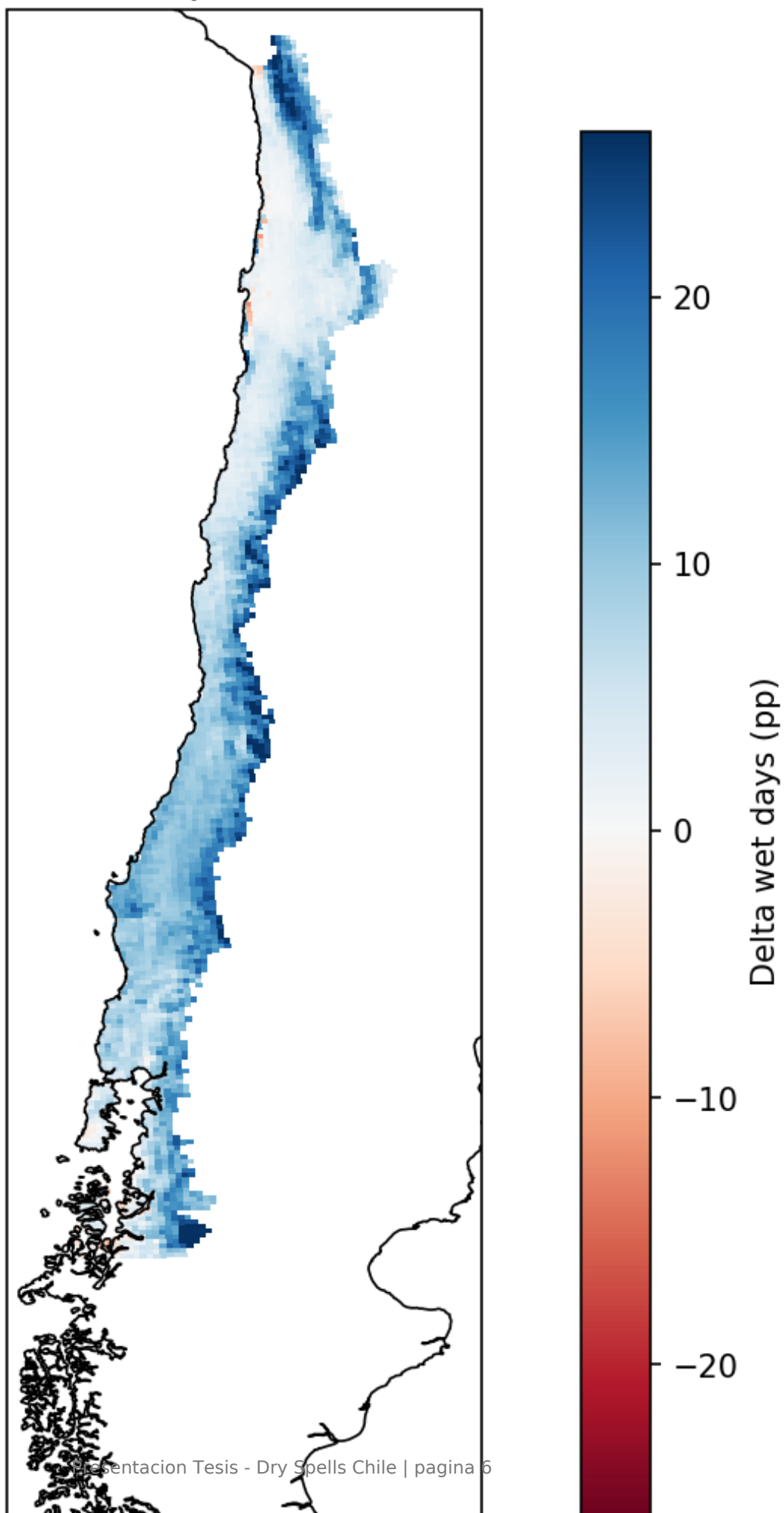
Numeros clave (1980-2014, Chile, grilla ALADIN)

- Fraccion wet days: CR2MET 20.9% vs ALADIN 30.7% (+9.7 pp).
- ALADIN tiene ~47% mas wet days en tasa relativa.
- ~97-100% del territorio con diferencia significativa (bootstrap por anos).

Definicion

Wet day: dia con precipitacion diaria ≥ 1 mm. Dry spell: racha consecutiva de dias con $pr < \tau$. El umbral tau es el criterio de clasificacion diaria, no la lluvia media del dia.

Delta fraccion wet days (ALADIN - CR2MET) 1980-2014 | $\tau = 1 \text{ mm/dia}$



Mapa delta fraccion wet days (ALADIN - CR2MET). Areas hachuradas en notebook original: significancia bootstrap.

Mensaje para la reunion

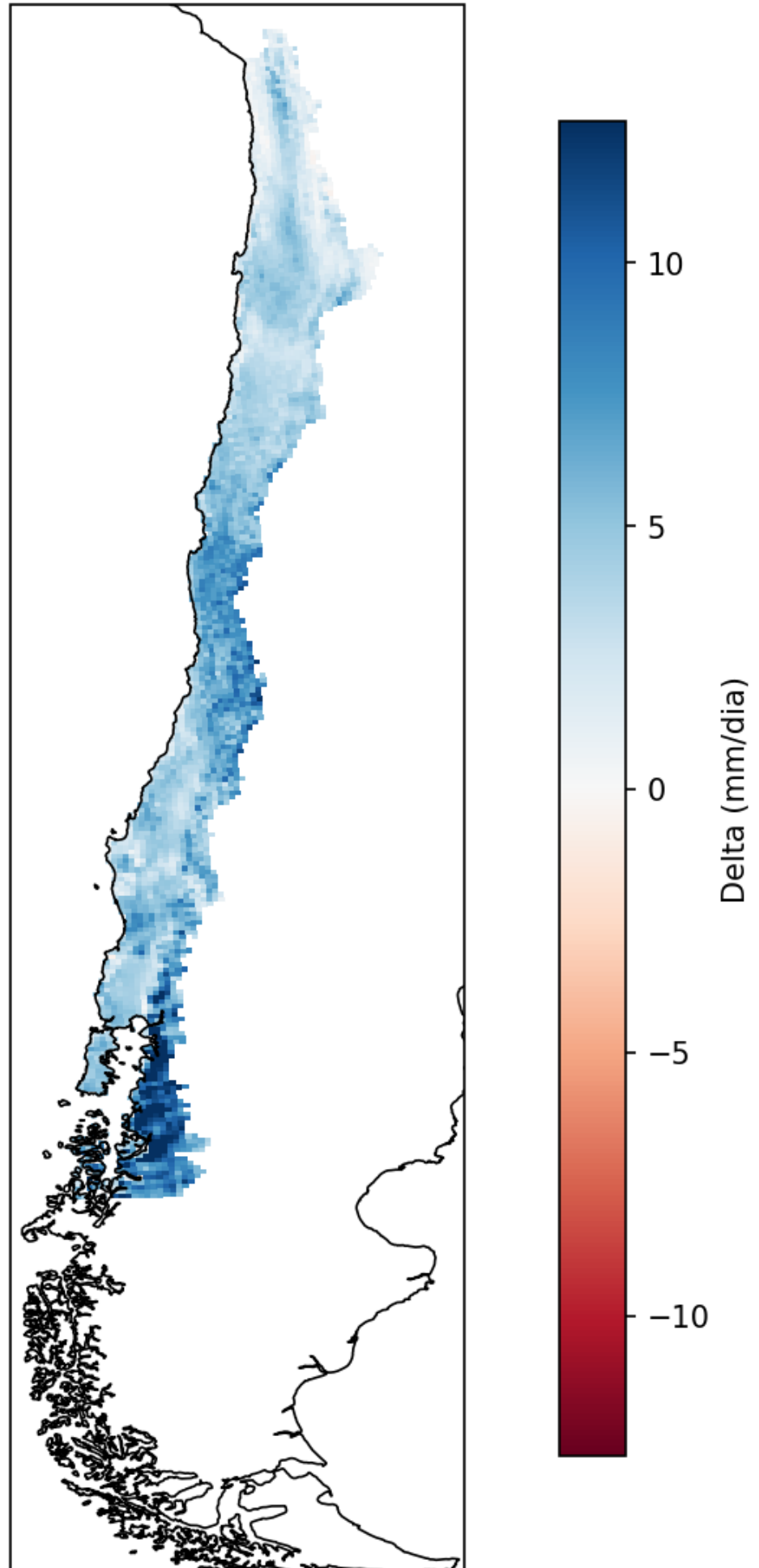
Antes de hablar de sequia o dry spells, hay que definir que cuenta como dia humedo (wet day). Este punto justifica la calibracion tau* del punto 4.

Punto 2: El sesgo no es solo frecuencia: tambien intensidad

ALADIN no solo llueve mas dias; cuando llueve, llueve con mas intensidad. La metrica "precipitacion media solo en wet days" aísla el efecto de intensidad (ignora los dias secos y promedia solo dias con $pr \geq 1$ mm).

- Precip. media todos los dias: CR2MET 2.60 vs ALADIN 5.42 mm/d (+2.82).
- Precip. media solo wet days: CR2MET 8.66 vs ALADIN 13.55 mm/d (+4.97).
- 98.1% de celdas con diferencia significativa en intensidad.

**Delta precip. media solo wet days (ALADIN - CR2MET)
1980-2014 | $\tau = 1$ mm/dia**



Delta precipitacion media en dias lluviosos (ALADIN - CR2MET). Sesgo sistematico positivo en casi todo Chile.

Punto 3: CR2MET muestra sequedizacion reciente (P1 vs P2)

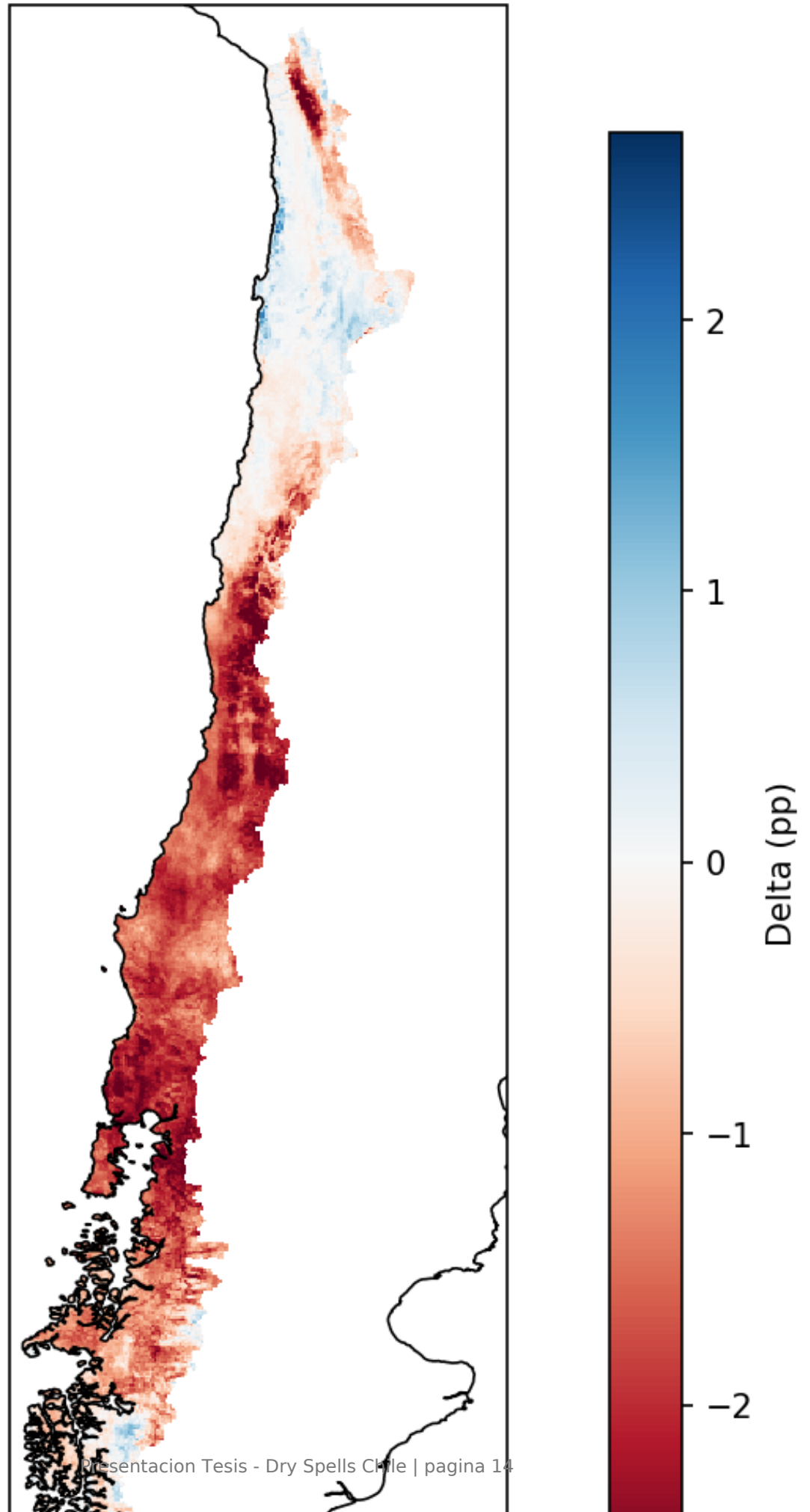
Separar sesgo del modelo (puntos 1-2) de senal climatica en la referencia. Solo CR2MET, grilla nativa, comparando P1 (1980-2000) vs P2 (2001-2021).

- Wet days: 37.1% -> 36.2% (delta -0.90 pp).
- Precip. media: 3.85 -> 3.63 mm/d (delta -0.21).
- Intensidad wet days: 8.84 -> 8.40 mm/d (delta -0.44).
- Solo ~20% de pixeles con aumento -> sequedizacion predominante en centro-sur.

Lectura del mapa

Delta = P2 - P1. Rojo = disminucion (mas seco en P2). Azul = aumento. Predominan zonas rojas (~80% pixeles con delta negativo en wet days).

Delta fraccion wet days CR2MET (P2 - P1) 2001-2021 minus 1980-2000



Delta fraccion wet days CR2MET (2001-2021 minus 1980-2000). Sequedizacion moderada y heterogenea.

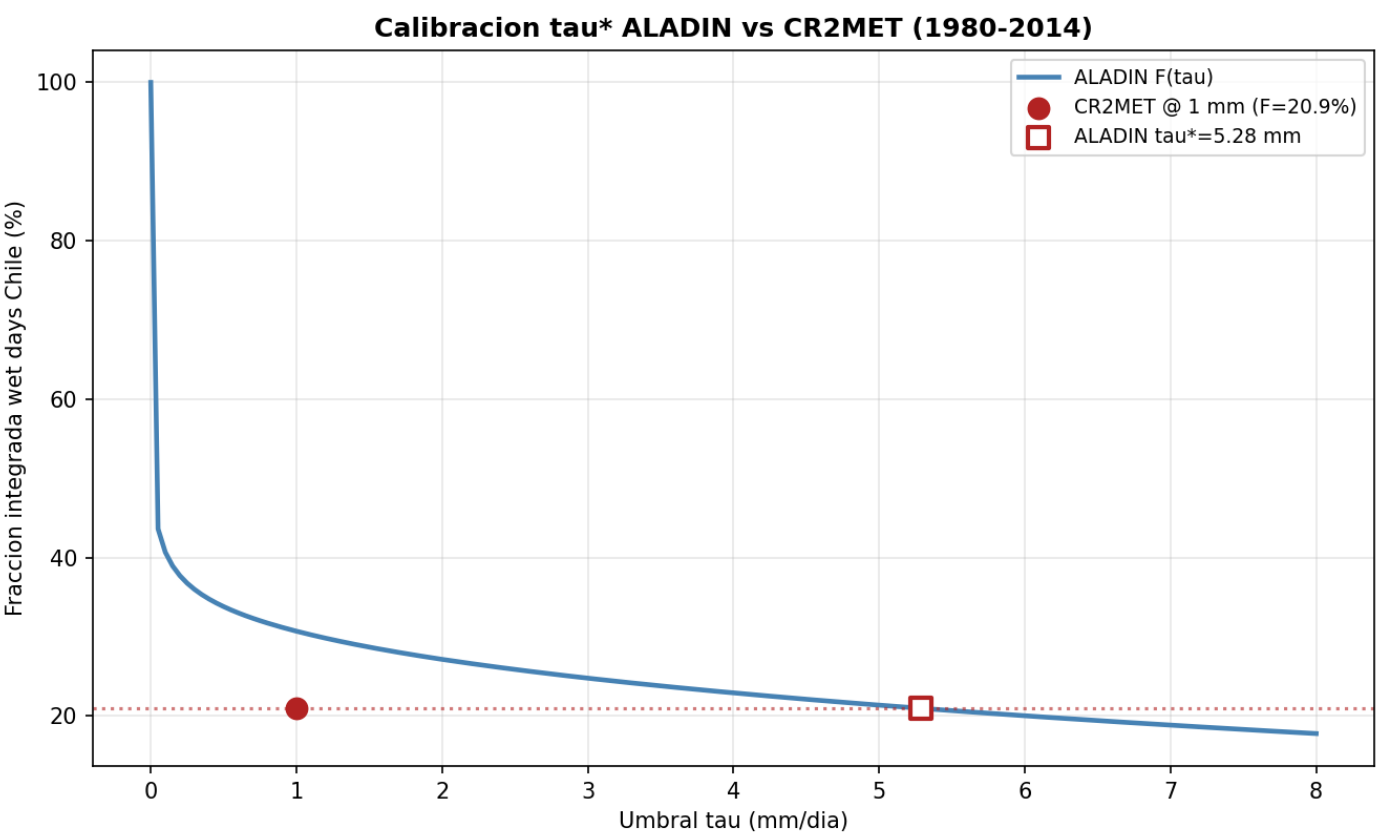
Punto 4: Calibracion tau* (Pregunta 6)

Buscar en ALADIN el umbral tau* que iguala la fraccion integrada de wet days de CR2MET con 1 mm. Metodologia Martinez-Villalobos et al. (2022), seccion 3b. $F(\tau)$ = promedio espacial sobre Chile del % temporal de dias con $pr \geq \tau$.

- CR2MET @ 1 mm: $F = 20.94\%$.
- ALADIN @ 1 mm (sin ajuste): $F = 30.68\%$ (+9.7 pp sesgo).
- ALADIN $\tau^* = 5.285$ mm $\rightarrow F = 20.94\%$ (error < 0.0001 pp).
- Tambien: CR2MET @ 0.1 mm $\rightarrow$ ALADIN $\tau^* = 3.67$ mm.

Como explicarlo oralmente

Fijamos CR2MET en 1 mm y buscamos que umbral en ALADIN produce la misma frecuencia de dias humedos sobre Chile. Ese valor (~5.3 mm) se usa en criterio i (global) para preguntas 7, 8, 9 y risk ratios futuros.



Curva $F(\tau)$ de ALADIN. Punto rojo: CR2MET @ 1 mm. Cuadrado: ALADIN τ^* con misma F .

Punto 5: ALADIN acorta dry spells vs CR2MET (Pregunta 7)

Incluso con τ^* calibrado (Forma A), ALADIN subestima la persistencia de sequia. Dry spell = racha consecutiva de días con $p_r < \tau$. Duración media = promedio de longitud de cada racha (días), NO el número de rachas.

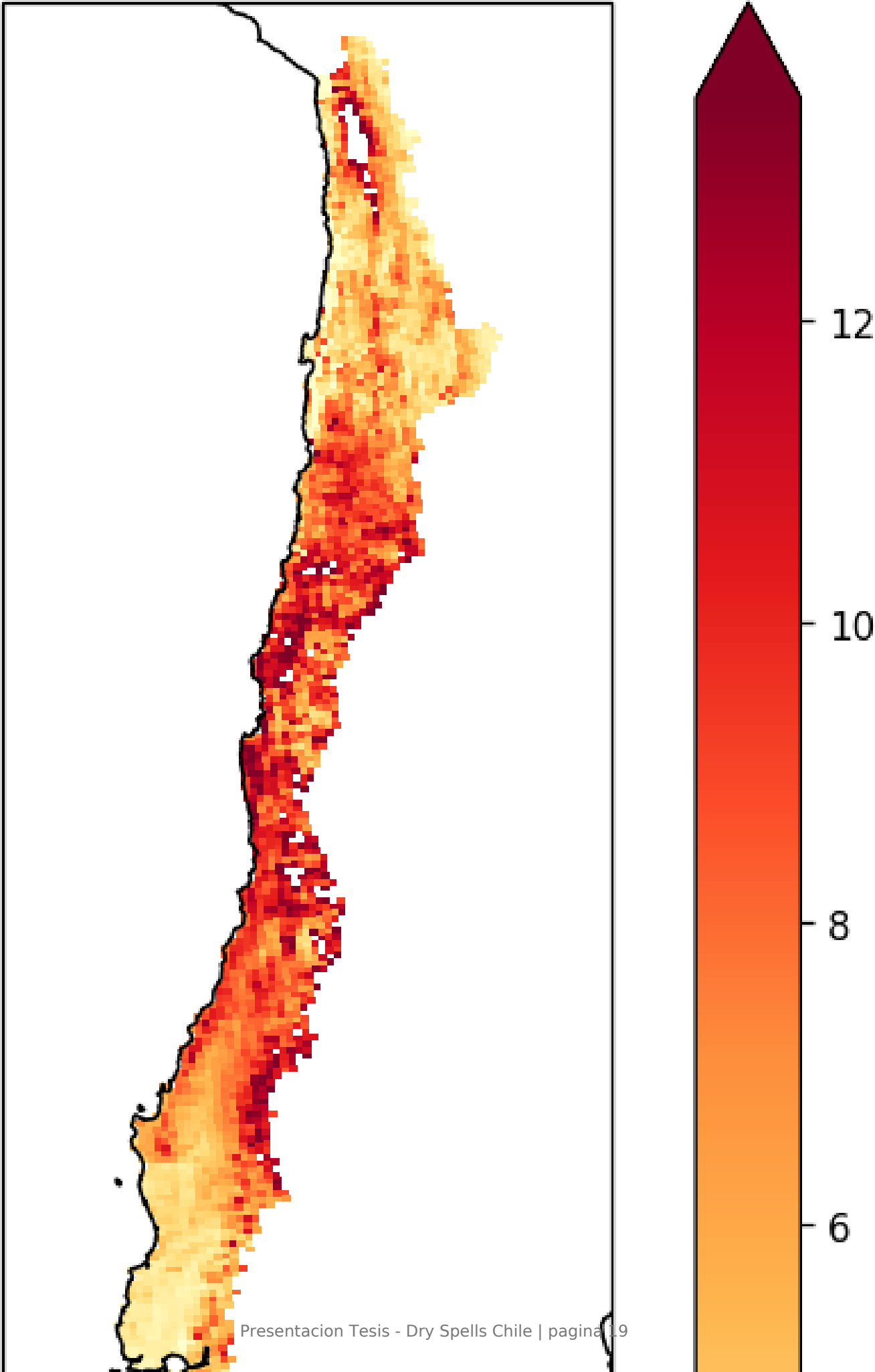
Forma A - τ^* integrado (1980-2014)

- Duración media: CR2MET 42.5 d vs ALADIN 35.1 d (delta -7.9 d).
- t_{99} (p99): CR2MET 221.8 d vs ALADIN 178.2 d (delta -44.7 d).
- 73% celdas significativas; 65% con ALADIN significativamente más corto.
- Sin calibración (Forma B, 1 mm ambos): delta -27.5 d, 98% sig.

Tres criterios de umbral

- i global: CR2MET 1 mm, ALADIN 5.285 mm.
- ii mismo: 1 mm en ambos (control / sesgo máximo).
- iii local: ALADIN $\tau^*(x,y)$ por pixel.

tau* local ALADIN (mm/dia)



Mapa tau* local por pixel (Forma C). Calibracion espacialmente variable.

Punto 8: Sin tendencia robusta en ALADIN historico

(Pregunta 8)

IMPORTANTE: Este punto NO es el futuro SSP5-8.5. Pregunta 8 analiza solo ALADIN historico 1980-2014: tendencia lineal anual de duracion de dry spells ($\tau^* = 5.285$ mm).

- Duracion media: pendiente -0.027 dias/decada (casi cero).
- Solo 0.035% de celdas con tendencia significativa ($p < 0.05$).
- t99: pendiente $+0.001$ dias/decada; 0.12% celdas significativas.

Contraste con punto 3: CR2MET si muestra sequedizacion P1/P2 en precipitacion, pero ALADIN historico no detecta tendencia equivalente en persistencia de dry spells.

Punto Futuro: ALADIN proyecta mas dry spells largos (SSP5-8.5)

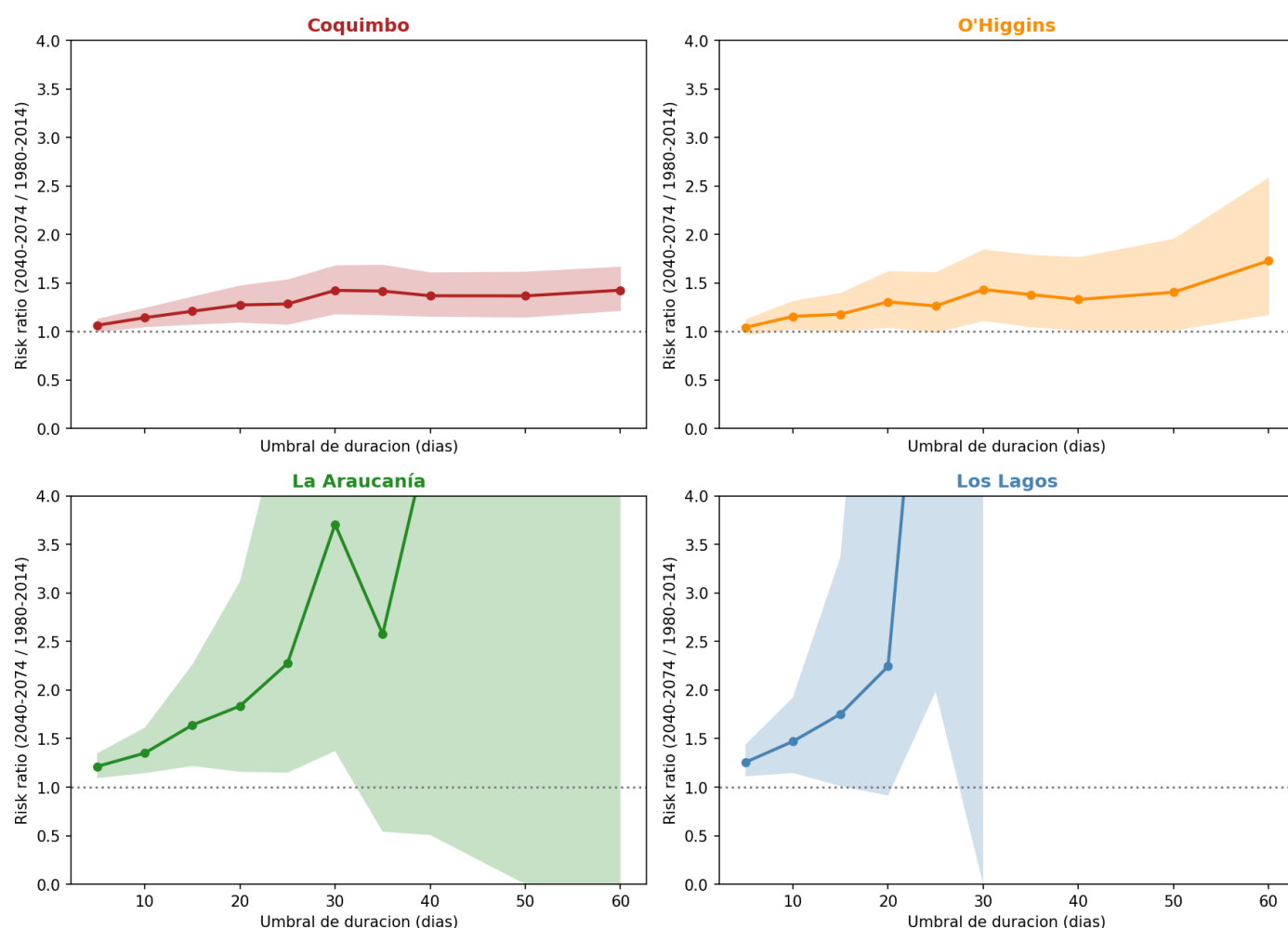
Pregunta 5 (notebook pregunta5.ipynb): Risk Ratio = $P_{\text{futuro}} / P_{\text{historico}}$ para spells $\geq D$ días. Periodos: hist 1980-2014 vs futuro 2040-2074 (35 años c/u). $\tau^* = 5.285$ mm. Rachas con inicio marzo-noviembre. Pool regional por region administrativa.

RR @ 20 dias (significativo)

- Coquimbo: RR 1.27 (15.4% -> 19.6%); IC95 [1.09, 1.48].
- O'Higgins: RR 1.30 (5.8% -> 7.5%); IC95 [1.04, 1.63].
- La Araucanía: RR 1.84 (0.74% -> 1.37%); IC95 [1.16, 3.12].
- Los Lagos: RR 2.24 pero NO significativo (IC cruza 1).

RR > 1: mayor probabilidad en el futuro. Puntos rellenos en curvas: IC95 completamente por encima de RR=1. La senal se refuerza para umbrales mas altos (cola de spells muy largos).

ALADIN ssp585 | pr < 5.285 mm/d | IC95 bootstrap por ano



Curvas Risk Ratio vs umbral de duracion (4 regiones). Estilo Martinez-Villalobos & Neelin 2018.

Punto 9: PDFs de dry spells por cuenca (Pregunta 9)

Cuatro cuencas hidrograficas: Loa, Maipo, Maule, Biobio. Se agrupan todos los dry spells de todos los pixeles de cada cuenca (pool regional). Criterio i: CR2MET con 1 mm/dia, ALADIN con tau* integrado 5.285 mm/dia. Tres series: CR2MET hist (1980-2014), ALADIN hist (1980-2014), ALADIN futuro SSP5-8.5 (2040-2074).

Tabla resumen (duraciones en dias)

n_spells = cantidad de eventos en el pool (no dias totales). mean_dias = duracion promedio de cada racha. En Loa (arido) las rachas son mucho mas largas que en Biobio (sur humedo).

Resumen dry spells por cuenca | Criterio i (tau* global: CR2MET 1 mm, ALADIN 5.285 mm)
Pool regional 1980-2014 (hist) vs 2040-2074 (futuro ALADIN SSP5-8.5)

Cuenca	Dataset	n spells	Media (d)	Mediana	p90	p99	Max
Loa	CR2MET (hist)	55.015	55.3	23	208	646	1419
Loa	ALADIN (hist)	64.625	49.5	21	189	598	1433
Loa	ALADIN (futuro)	60.949	52.4	22	210	699	1853
Maipo	CR2MET (hist)	137.557	8.4	4	27	61	301
Maipo	ALADIN (hist)	150.867	7.8	4	26	62	344
Maipo	ALADIN (futuro)	142.213	8.1	4	29	74	399
Maule	CR2MET (hist)	159.576	9.2	4	30	69	334
Maule	ALADIN (hist)	179.317	8.2	4	28	65	349
Maule	ALADIN (futuro)	166.996	8.8	4	31	78	419
Biobio	CR2MET (hist)	292.423	5.7	3	17	40	127
Biobio	ALADIN (hist)	327.068	5.3	3	16	38	137
Biobio	ALADIN (futuro)	313.058	5.7	3	17	42	153

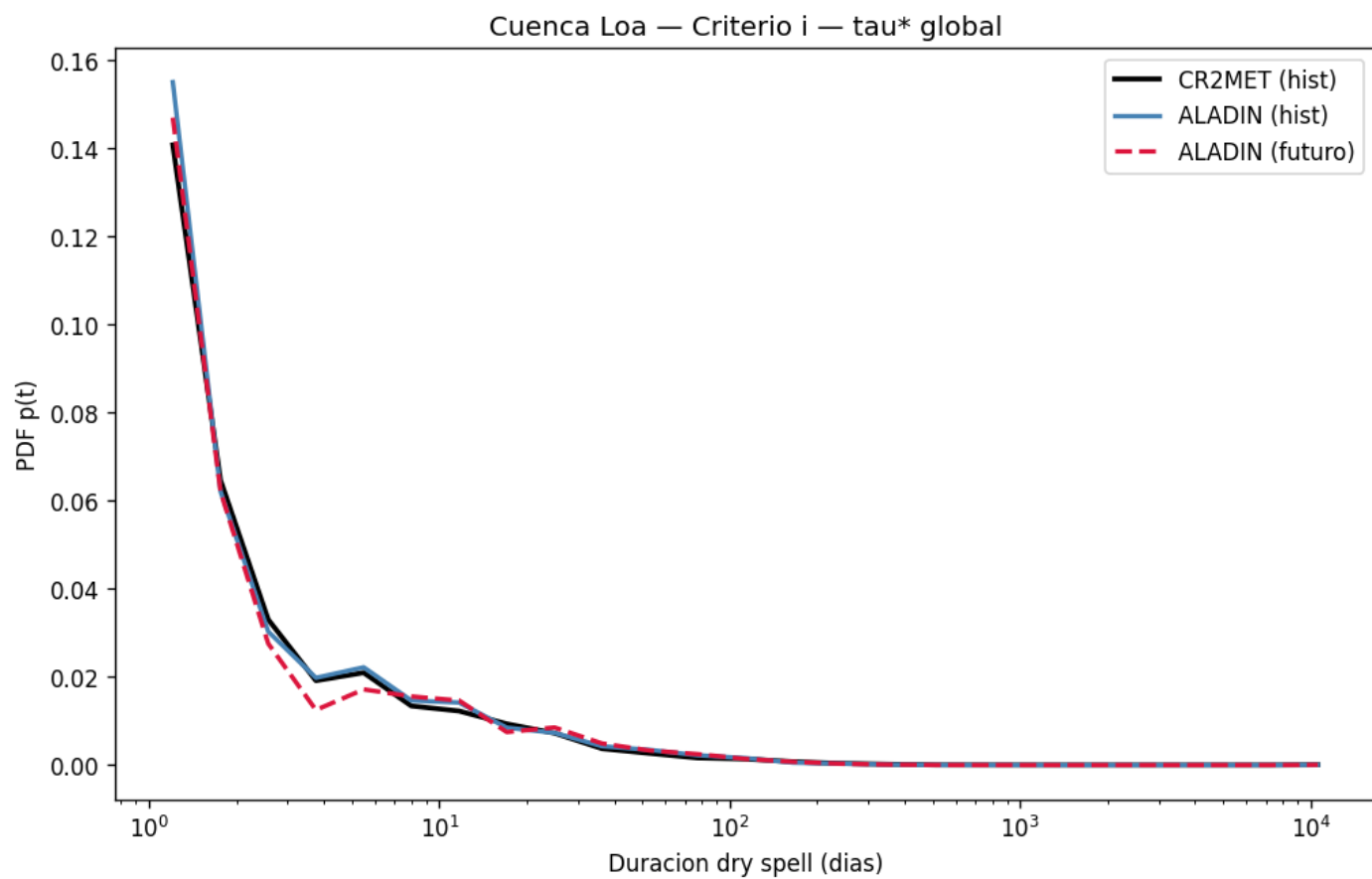
Estadisticas del pool regional por cuenca y periodo (criterio i global).

Lectura rapida de la tabla

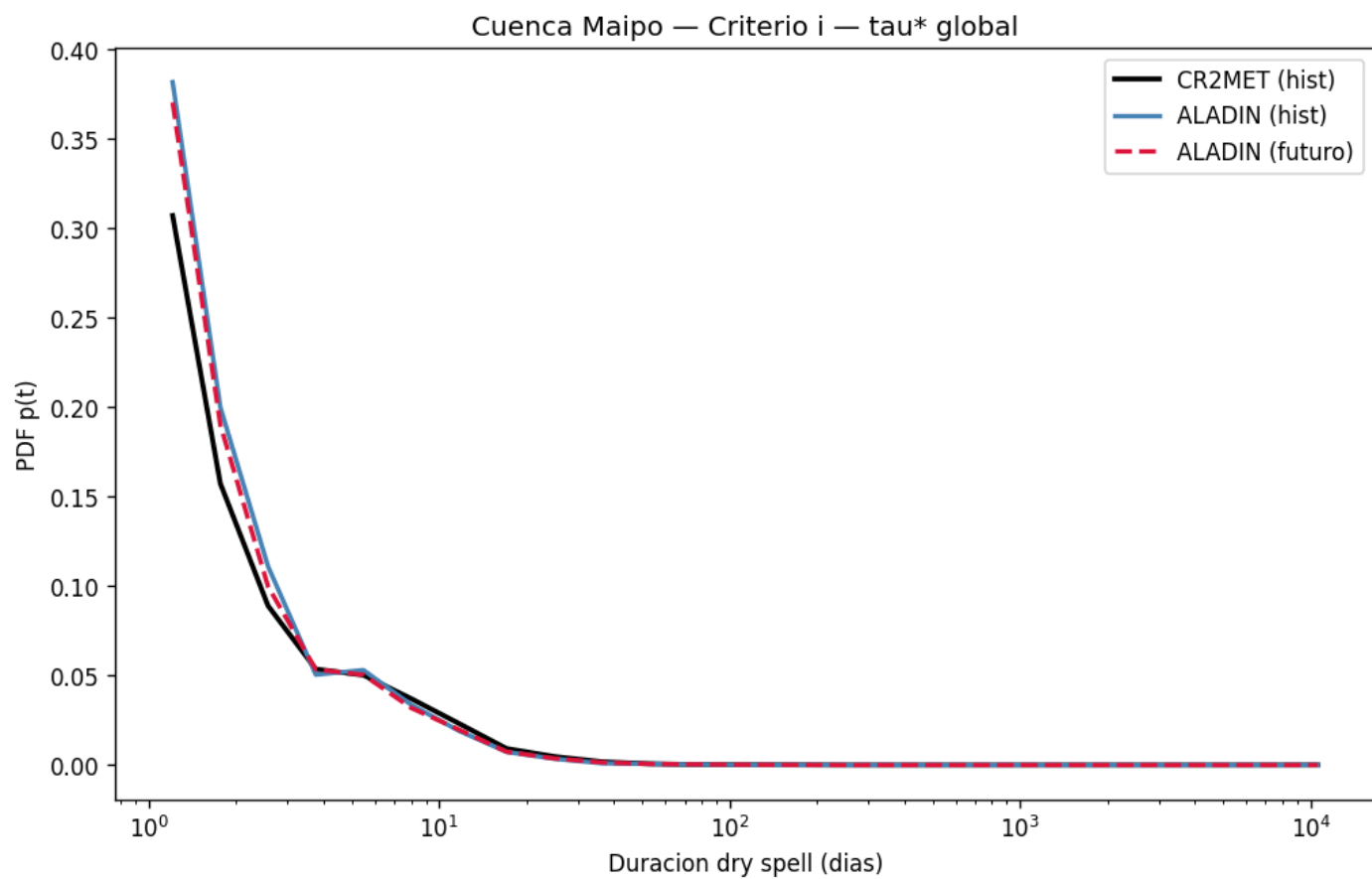
- Loa: media ~50-55 d; max hasta 1419-1853 d (spells muy largos en desierto).
- Maipo/Maule: media ~8-9 d; medianas ~4 d.
- Biobio: media ~5-6 d; spells cortos (clima mas humedo).
- Futuro ALADIN: en Loa max sube a 1853 d; en cuencas centrales p99 y max aumentan.

PDFs empiricas (escala log-log)

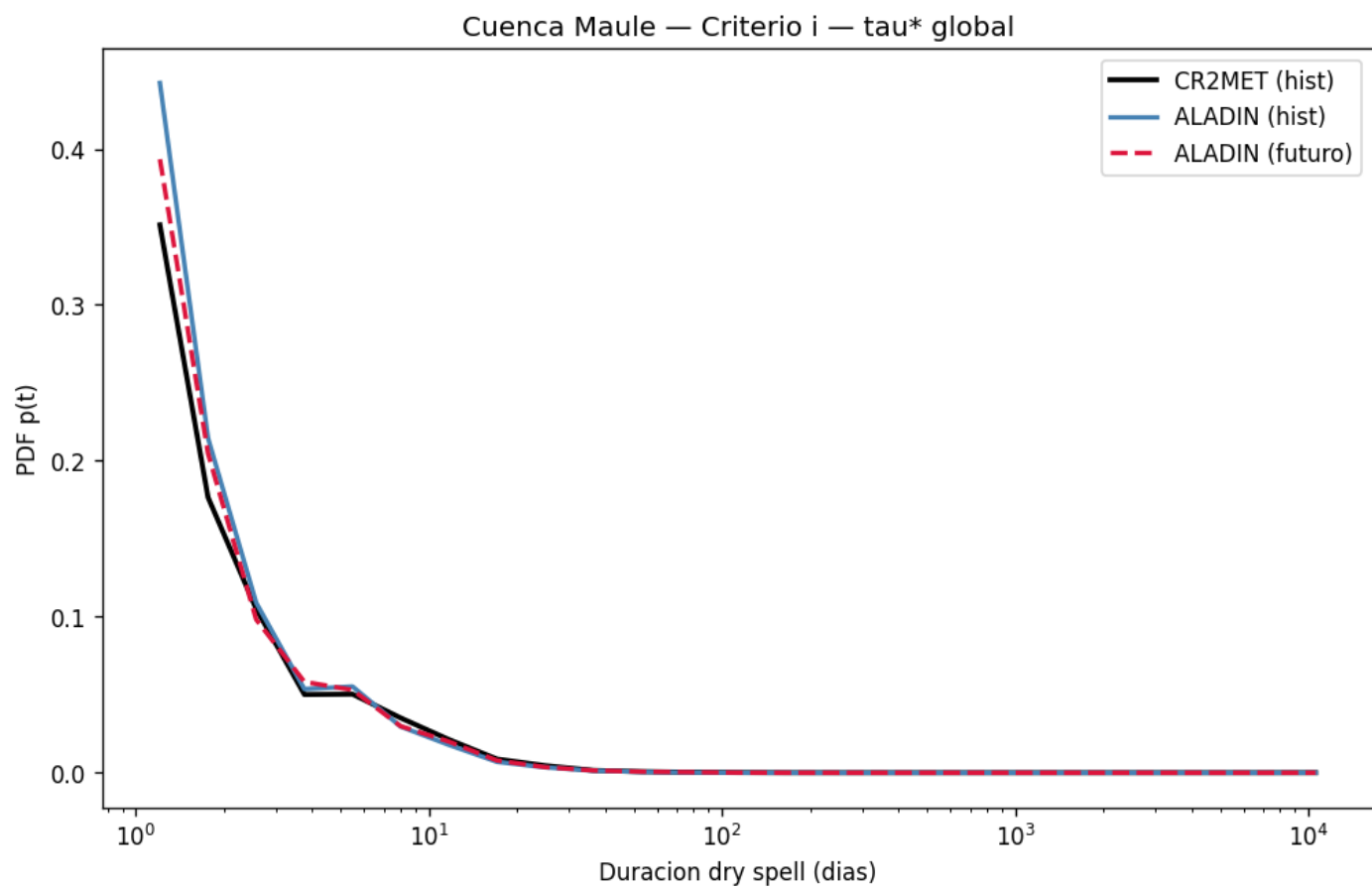
Eje X: duracion del dry spell (dias). Eje Y: densidad de probabilidad p(t). Las tres curvas suelen ser paralelas en escala log-log (ley de potencia). CR2MET (negro) vs ALADIN hist (azul): buen acuerdo en Maipo/Maule/Biobio; en Loa ALADIN hist queda ligeramente debajo (menos probabilidad en spells largos). ALADIN futuro (rojo punteado): cola derecha puede extenderse vs historico.



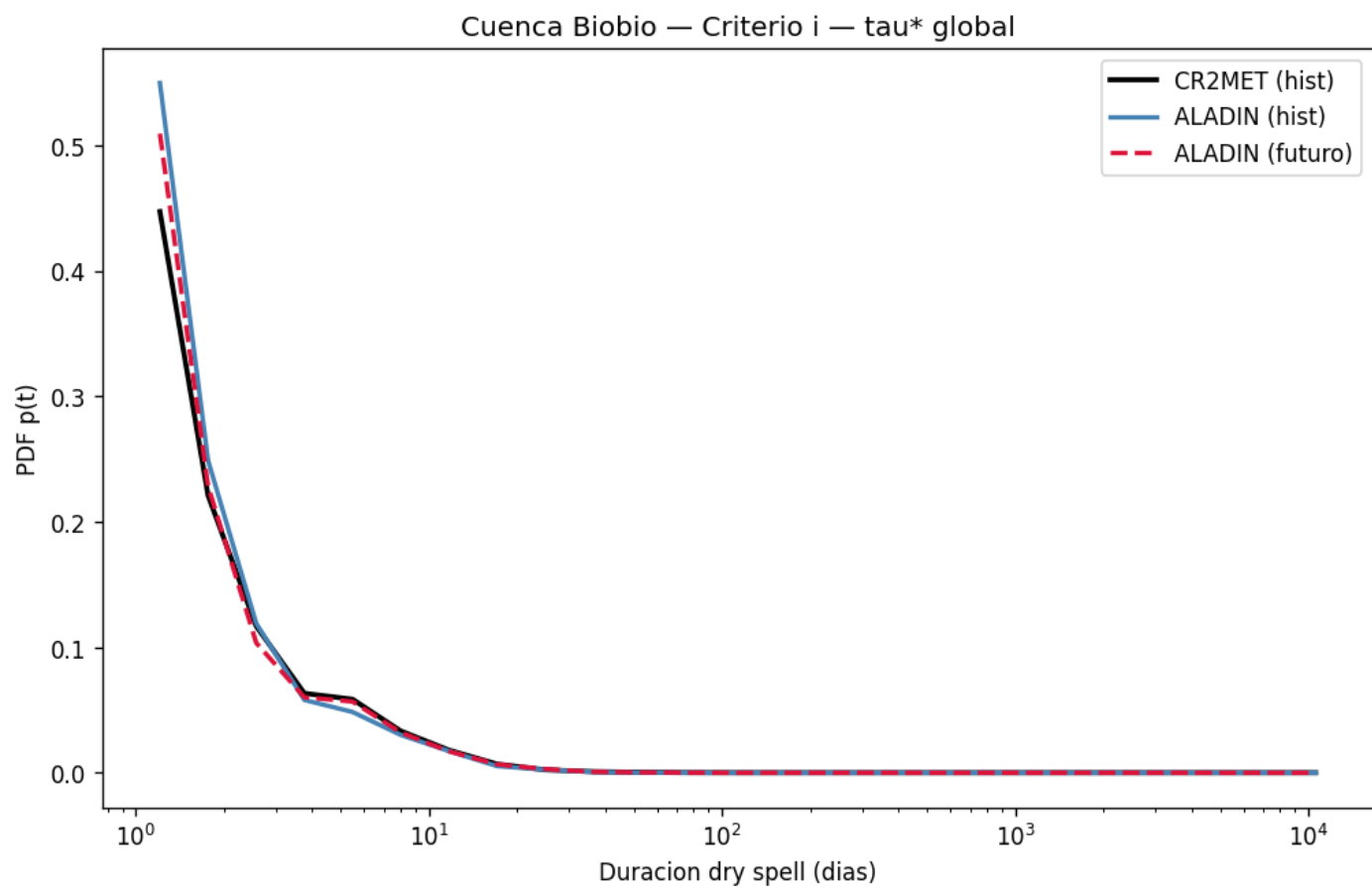
PDF dry spells — Cuenca Loa | Criterio i, tau* global 5.285 mm.



PDF dry spells — Cuenca Maipo | Criterio i, tau* global 5.285 mm.



PDF dry spells — Cuenca Maule | Criterio i, tau* global 5.285 mm.



PDF dry spells — Cuenca Biobio | Criterio i, tau* global 5.285 mm.

Glosario rapido

tau / umbral

Corte en mm/dia para clasificar dia seco ($pr < \tau$) vs humedo ($pr \geq \tau$).

tau*

Umbral en ALADIN que iguala fwet integrado de CR2MET @ 1 mm (= 5.285 mm global).

Wet day

Dia con precipitacion diaria $\geq$ umbral tau.

Dry spell

Racha consecutiva de dias secos ($pr < \tau$).

Duracion media

Promedio de longitud (dias) de cada dry spell, no numero de eventos.

t99 / p99

Percentil 99 de duraciones; mide spells extremadamente largos.

fwet / F(tau)

Fraccion integrada de wet days sobre Chile.

RR (Risk Ratio)

$P_{\text{futuro}} / P_{\text{historico}}$ para eventos $\geq D$ dias.

Pool regional

Se agrupan todos los spells de todos los pixeles de la region/cuenca.

Mensaje final

CR2MET y ALADIN no son intercambiables sin calibrar umbrales. La referencia CR2MET muestra sequedización moderada reciente. ALADIN reproduce la frecuencia de wet days con τ^* , pero subestima la persistencia de dry spells vs CR2MET. El historico ALADIN no muestra tendencia robusta en 1980-2014, pero la proyección SSP5-8.5 sugiere mayor probabilidad de dry spells largos en regiones clave. Implicancia: comparaciones naive con 1 mm sesgan resultados; la calibración τ^* es necesaria pero no suficiente; el riesgo futuro requiere análisis regional.

Notebooks: pregunta3, mapas_delta_pr, pregunta6, pregunta7, pregunta8, pregunta5, pregunta9.